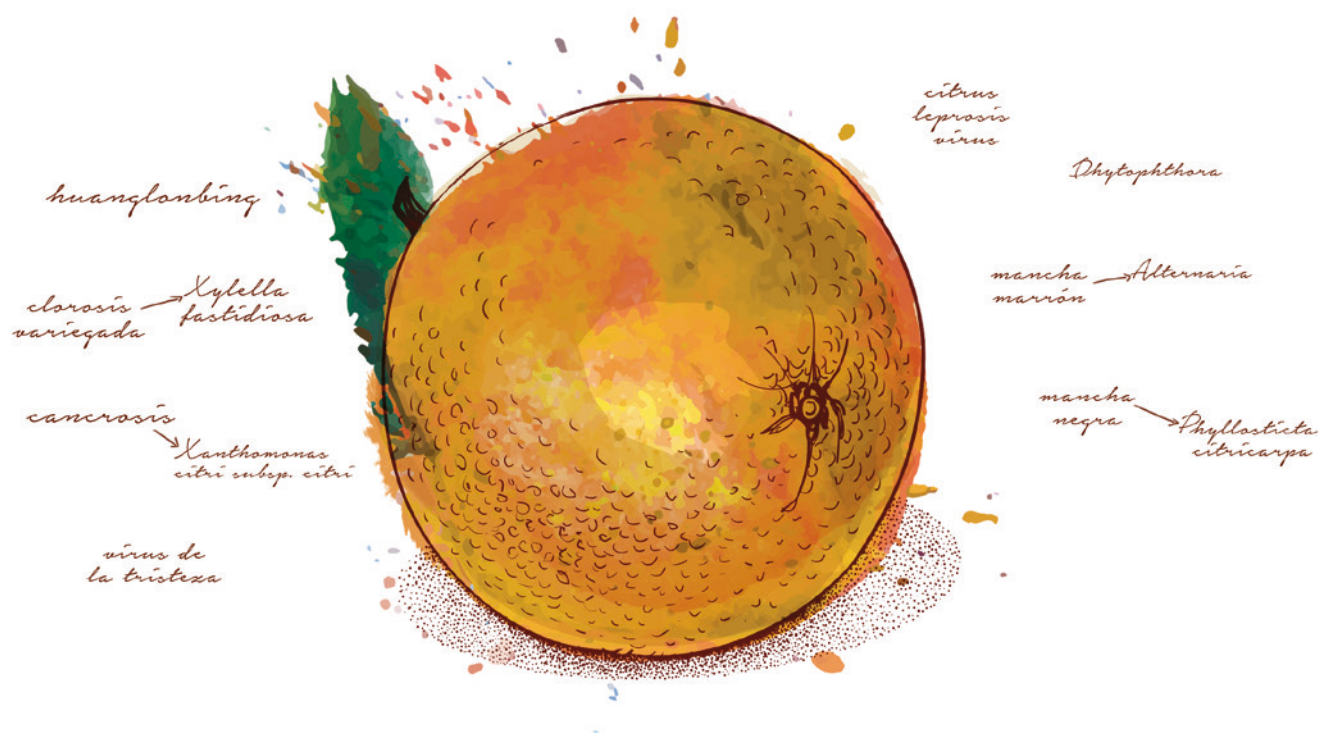


PRINCIPALES AMENAZAS Y BASES PARA SU PREVENCIÓN Y CONTROL

ENFERMEDADES DE LOS CÍTRICOS



E. MARCO-NOALES, A. VICENT, M.M. LÓPEZ, M. CAMBRA Centro de Protección Vegetal y Biotecnología
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)

En un mundo de economía globalizada, la citricultura no escapa al intercambio comercial legal y al tráfico de material vegetal, a pesar de las limitaciones que impone la legislación europea al respecto. La introducción de material vegetal de países terceros está reglamentada en la Unión Europea (UE). Únicamente se procede legalmente a la introducción de material vegetal a través de estaciones de cuarentena. No obstante, **no todo el material vegetal que se multiplica en la UE tiene una procedencia legal y ello posiblemente ha motivado la emergencia de enfermedades causadas por nuevos patógenos o plagas o vectores y la reemergencia de enfermedades que estaban prácticamente erradicadas.**

La sanidad de la importante citricultura española es excelente si se compara con países citrícolas de nuestro ámbito y con la de los países de la cuenca del Mediterráneo. Nuestra citricultura se basa en el uso exclusivo de plantas certificadas (libres de los principales virus y bacterias problemáticos para los cítricos) obtenidas mediante propagación de cultivares seleccionados, sanos o saneados e injertados sobre patrones que inducen tolerancia al síndrome de tristeza producido por el virus de la tristeza de los

cítricos (*Citrus tristeza virus*-CTV). Pero la situación española es única entre la citricultura que nos rodea en el Mediterráneo, y paulatinamente distintos patógenos y sus vectores se están aproximando geográficamente y ponen en riesgo a una citricultura modélica que, en la actualidad, y en parte motivado por las restricciones económicas, ha reducido las inspecciones y en definitiva los controles sanitarios en un país en el que las responsabilidades de la Sanidad Vegetal están transferidas a las Comunidades Autónomas (CC.AA.). Esta

situación debilita la lucha contra patógenos y enfermedades, que no entienden de fronteras ni de mugas intranacionales. El cambio climático nos acerca a un escenario propicio para muchos nuevos patógenos y sus vectores, que potencialmente podrían entrar, instaurarse y dispersarse en un futuro próximo si no se prima a la sanidad frente al comercio. En este artículo se repasan las amenazas, especialmente graves, debidas a bacterias, virus, hongos y oomicetos, y se discuten las bases para mitigarlas.



Foto 2: Síntomas de clorosis en hoja de naranjo causados por *Xylella fastidiosa*.

Foto 1: Brotes amarillos en naranjo, característicos de huanglongbing causado por '*Candidatus Liberibacter*' spp.

ENFERMEDADES CAUSADAS POR BACTERIAS

Huanglongbing o greening asociado a '*Candidatus Liberibacter*' spp.

El *huanglongbing* o HLB (enfermedad del brote amarillo, también conocida como *greening*) está considerada actualmente como la enfermedad más grave y devastadora de los cítricos, ya que provoca enormes pérdidas económicas. Afecta no solo a los cítricos cultivados sino también a otras especies de rutáceas, entre las que se encuentran muchas ornamentales. El agente causal es una bacteria que vive y se multiplica tanto en el floema de los cítricos como en el sistema circulatorio (hemolinfa) de ciertos insectos (psílidos) que actúan como vectores. Hasta el momento las bacterias no se han podido cultivar en laboratorio, pero se han caracterizado por métodos moleculares como tres especies del género '*Candidatus Liberibacter*'. La evolución, a lo largo de los años, del triángulo bacterias-cítricos-psilas ha dado lugar a tres tipos distintos de HLB, aunque los síntomas de los tres son idénticos y sus efectos devastadores muy similares: el HLB africano, asociado a la especie '*Ca. L. africanus*', que se transmite mediante la psila *Trioza erytrae*, sensible al calor y extendido por África; el HLB asiático, asociado a '*Ca. L. asiaticus*', que se transmite principalmente por la psila *Diaphorina citri*, extendido por zonas frescas de América, Asia y Oceanía, y resistente a elevadas temperaturas; y el HLB

americano, asociado a '*Ca. L. americanus*', transmitido por *D. citri*, presente sólo en algunos estados de Brasil. Tanto estas bacterias como sus vectores están clasificados como organismos de cuarentena en la UE. El primer síntoma suele ser la presencia de brotes amarillos (**Foto 1**), pudiendo alcanzar el amarilleo y el decaimiento, con el tiempo, a la planta entera. En hojas aparece un moteado difuso con clorosis asimétrica del limbo foliar. Los frutos tienen menor tamaño, deformación, maduración irregular, inversión de color (la coloración naranja se inicia en la zona peduncular y avanza hacia la estilar), anomalías internas y mal sabor. Los árboles enfermos pueden llegar a ser totalmente improductivos en 7-10 años, por el escaso vigor, la caída de frutos y la baja calidad de los que permanecen en el árbol (Bové, 2006).

El HLB está presente actualmente en casi todas las regiones productoras de cítricos del mundo, excepto en Europa y países mediterráneos. El peligro para la citricultura española se ha incrementado ante la reciente detección de *T. erytrae* en Galicia y Portugal en 2014, y previamente en Canarias en 2002. Además, en 2015 se interceptaron en los puertos europeos siete partidas de plantas de *Murraya* spp. (ornamental rutácea como los cítricos) portadoras de *T. erytrae* o *D. citri*, procedentes de Sudáfrica, Malasia y Vietnam, países donde está pre-

sente la enfermedad. En el mes de noviembre de este mismo año acaba de publicarse una alerta sobre la posible existencia de un brote de HLB en el Algarve (Portugal). No existen métodos eficaces de control de HLB y las medidas más eficaces son preventivas. Lo ocurrido en otros países, como EE.UU., donde la enfermedad se detectó tras diseminarse el vector, sugiere que la bacteria asociada al HLB estaba presente pero no se dispersaba al no haber vectores, pasando desapercibidos sus síntomas. En España, las tres especies de '*Ca. Liberibacter*' podrían ser introducidas, o haber entrado ya, con importaciones generalmente ilegales de cítricos o de rutáceas ornamentales, pero haber pasado inadvertidos los síntomas al no haber vectores. El control integrado en los países con la enfermedad se basa en tres pilares: i) medidas cuarentenarias o reguladoras, ii) eliminación de inóculo y iii) control de vectores. En el ámbito de las medidas cuarentenarias, es imprescindible evitar la introducción clandestina de material de propagación, prohibida en toda la UE, pues la introducción sólo puede hacerse con permisos especiales a través de la Estación Nacional de Cuarentena de Cítricos del IVIA. Además, es imprescindible el uso de material vegetal certificado, producido bajo un riguroso control sanitario y al abrigo de psilas vectoras (Bové, 2006, 2012; Duran-Vila *et al.*, 2009). Una vez

La sanidad de la citricultura española es excelente si se compara con países citrícolas de nuestro ámbito y con la de los países de la cuenca del Mediterráneo

introducidos los agentes asociados al HLB, el control de la diseminación de la enfermedad depende de la eficiencia en la contención del inóculo, debiéndose realizar prospecciones periódicas, usar técnicas de análisis sensibles y específicas que permitan procesar un elevado número de muestras, y tomar medidas adecuadas para evitar la diseminación (Belasque *et al.*, 2010; Bové, 2006, 2012, 2014; Duran-Vila *et al.*, 2009). La contención del inóculo debe ir también acompañada de numerosos tratamientos insecticidas para reducir la población de psilas vectoras, lo que incrementa los costes de producción.

En varios países se han realizado recientemente considerables esfuerzos para el control de la enfermedad y los vectores, pero con más fracasos que éxitos (Bové *et al.*, 2006, 2012, 2014), por lo que es fundamental evitar la diseminación de *T. erythrae* a las zonas citrícolas mediterráneas y la introducción de *D. citri* y de las bacterias asociadas al HLB en nuestro país. Sin duda, la prevención a nivel global en la cuenca del Mediterráneo es el mejor modo de proteger la citricultura de la amenaza real que representa esta enfermedad.

Clorosis variegada causada por *Xylella fastidiosa*

Xylella fastidiosa es una bacteria Gram-negativa que tiene una gama de huéspedes de más de 300 especies de plantas, y es transmitida por numerosos insectos vectores cica-délidos y cercópodos. También está considerada como un organismo de cuarentena en la UE. Invade el xilema de la planta, se multiplica en el interior de los vasos y puede llegar a taponarlos e impedir el flujo de savia bruta, siendo los síntomas reflejo de estos problemas. En 1987 se detectó en cítricos en Brasil, causando una nueva enfermedad denominada clorosis variegada, o CVC (Lee *et al.*, 1991). Los síntomas, en general, son fácilmente confundibles con aquellos asociados a factores abióticos, como falta de agua, salinidad, exceso de nutrientes, etc., por lo que resulta imprescindible realizar análisis en laboratorio para un diagnóstico fiable. Recuerdan a los ocasionados por ciertas carencias de minerales, ya que se observa clorosis o moteado en el haz de las hojas (**Foto 2**) y



pequeñas pústulas pardas en el envés. También se observa marchitez, decaimiento generalizado y seca de hojas y ramas, e incluso muerte de la planta.

Hay cuatro subespecies de *X. fastidiosa*, de las que se citan los huéspedes más representativos: subsp. *fastidiosa* (identificada en vid, almendro y alfalfa); subsp. *pauca* (en cítricos, café y olivo); subsp. *multi-plex* (almendro, melocotonero, ciruelo, arándano, morera, roble y otras especies ornamentales y forestales); y subsp. *sandyi* (adelfa). La principal área de distribución de estas cuatro subespecies se restringía al continente americano. Sin embargo, recientemente se ha desencadenado una gran alarma fitosanitaria al detectarse por primera vez en Europa, en Apulia, sur de Italia, un foco de *X. fastidiosa* que afecta a más de 30.000 hectáreas de olivo, y también a almendro, adelfa y otros huéspedes, pero no a cítricos ni vid, siendo transmitida por el insecto *Philaenus spumarius*. El aislado se ha relacionado molecularmente con la subespecie *pauca* y con importaciones de plantas ornamentales procedentes

Foto 3:

Fruto de naranja con lesiones de cancrisis causada por *Xanthomonas citri* subsp. *citri*.

El cambio climático puede suponer un escenario propicio para nuevos patógenos y sus vectores, que potencialmente podrían entrar en un futuro próximo si no se prima a la sanidad frente al comercio

de Costa Rica. Posteriormente, se han detectado más de 180 nuevos focos en Córcega y Niza en plantas ornamentales de *Polygala myrtifolia* y otras especies, en los que se han identificado las subespecies *multi-plex* y *sandyi*.

Dada la amplia gama de plantas huéspedes de *X. fastidiosa*, muchas cultivadas y otras silvestres, un gran número de especies podrían ser infectadas en España, siendo difícil cuantificar su impacto potencial. Además, la especificidad entre bacteria y vector suele ser baja, por lo que casi cualquier especie de cica-délido o cercópodo de los presentes en la UE puede ser vector potencial del patógeno. Las áreas con mayor riesgo potencial para la expansión de esta bacteria, según sus condiciones climáticas, son las productoras de vid y cítricos del sur de Europa, principalmente la Península Ibérica, Italia y Grecia. Por ello, la base de su control es el diseño de estrategias preventivas optimizadas, como recomienda la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), atendiendo tanto a las plantas como a los insectos vectores, ya que hasta ahora no se ha conseguido una erradicación con éxito de *X. fastidiosa* allí donde se ha establecido. En Brasil, el control integrado de CVC en cítricos incluye el uso de material vegetal certificado, la erradicación de plantas afectadas jóvenes y numerosos tratamientos químicos para el control de los vectores.

Cancrosis causada por *Xanthomonas citri* subsp. *citri*

La cancrisis de los cítricos está provocada por varias especies del género *Xanthomonas*, entre las cuales la más importante es *Xanthomonas citri* subsp. *citri*, y es una de las enfermedades bacterianas de mayor trascendencia económica para su cultivo (Das, 2003; Stall y Civerolo, 1991). Afecta a la mayoría de las especies de cítricos cultivadas, pero también a algunas ornamentales. Se encuentra presente en numerosos países de América, África y Asia, pero hasta el momento no se ha citado en Europa ni en ningún país del área mediterránea. *X. citri* subsp. *citri* está considerada un patógeno de cuarentena en la UE. La importancia de la enfermedad se debe a los daños directos que causa en la planta, a la pérdida de valor de la fruta con

síntomas y a las restricciones legales a la comercialización de plantas, y principalmente frutos, de zonas que la sufren.

La canchrosis se caracteriza por la aparición de lesiones de tipo eruptivo, principalmente en hojas y frutos, pero también en troncos y ramas.

Las lesiones de las hojas son de color pardo, con halo, y se elevan sobre la superficie foliar, tanto por el haz como por el envés. Las lesiones en los frutos son similares a las de las hojas aunque suelen ser más acorchadas (**Foto 3**). Se observa también pérdida de vigor, defoliación y caída prematura de frutos.

La bacteria penetra en la planta a través de aberturas naturales como estomas, o por heridas, por lo que la aparición de síntomas en hojas y frutos se ve favorecida por las lesiones producidas durante el cultivo, por fenómenos meteorológicos o por insectos, como el minador de los cítricos. Por ello, la UE exige que los frutos importados procedentes de zonas con esta bacteria cumplan estrictas normas, aunque el riesgo de introducción de la bacteria es mucho menor con los frutos que con plantas o yemas, cuya importación está prohibida, como ya se ha indicado. La combinación de temperatura alta y humedad elevada favorece la dispersión de la bacteria a partir de las lesiones. La diseminación a larga distancia es debida principalmente al movimiento de material vegetal, mientras que a corta distancia tanto la lluvia como el viento, herramientas, maquinaria y útiles y labores de cultivo, contribuyen a su dispersión.

Cuando se detecta la introducción de canchrosis en una nueva área se aconseja adoptar medidas de erradicación (Graham *et al.*, 2004), ante la gran facilidad de diseminación de la bacteria y la carencia de medidas eficaces de control. La erradicación fue eficaz en Australia y Nueva Zelanda, y se ha justificado en otras zonas como Florida en EE.UU., o el estado de São Paulo en Brasil, para reducir el nivel de inóculo de la bacteria. En cambio, en zonas donde la canchrosis es endémica es necesaria su gestión integrada, que incluye modificación de técnicas culturales y tratamientos químicos para disminuir la población bacteriana y reducir la severidad e incidencia de la enfermedad. El uso de compuestos de cobre tiene como principales

inconvenientes la necesidad de realizar varios tratamientos, la aparición de resistencia en las cepas bacterianas, su escaso efecto sobre bacterias en el interior de los tejidos y su fitotoxicidad. Todo ello incrementa los costes de cultivo y reduce la rentabilidad, por lo que la prevención de la introducción de esta bacteriosis debe ser una prioridad.



Foto 4: Síntomas de estrías en la madera en pomelo y en el patrón en Uruguay, causado por razas agresivas del virus de la tristeza de los cítricos (CTV).



Foto 5: Síntomas de leprosis (*Citrus leprosis virus*) en frutos de naranjo dulce caídos prematuramente por efecto de la enfermedad.

ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS

Se han seleccionado tres enfermedades exóticas causadas por virus, económicamente importantes en los cítricos, transmitidas por injerto y naturalmente por vectores, cuya introducción es más probable.

Razas agresivas del virus de la tristeza (CTV)

Las razas del virus de la tristeza de los cítricos (CTV) prevalentes en la citricultura española son capaces de hacer decaer a los árboles injertados sobre naranjo amargo y de provocar acanaladuras en la madera y enanismo en árboles injertados sobre patrón *Citrus macrophylla*, si el árbol se infecta en vivero o en el primer año de plantación. Este com-

portamiento del CTV es considerado moderado o suave, a pesar de haber causado la muerte de unos 45 millones de árboles injertados sobre el patrón amargo en España. El principal causante de esta situación fue el tráfico incontrolado de material infectado en una época en la que no existían variedades libres de virus ni patrones que indujeran tolerancia al síndrome de tristeza. Además, a corta y media distancia, los pulgones *Aphis gossypii* y en menor medida *A. spiraeicola* dispersaron naturalmente al virus.

El problema se resolvió, tras 50 años, con el cambio paulatino a una citricultura moderna basada en el uso de variedades seleccionadas y libres de virus, viroides y bacterias de cuarentena, injertados sobre patrones que inducen tolerancia al síndrome de tristeza. El problema está resuelto si se evita la introducción de razas más agresivas capaces de producir acanaladuras en la madera del patrón tolerante y de la variedad (**Foto 4**) y causar un notable descenso en la calidad y producción.

Estas razas son dispersadas eficazmente por el pulgón vector *Toxoptera citricida* (especie de cuarentena) que fue introducido en el noroeste de España y está presente en la cornisa Atlántica desde Portugal y Cantábrica hasta el País Vasco. La pronta erradicación de este tipo de aislados virales, si se introdujeran y comenzaran a dispersarse, sería básica para mantener una citricultura productiva. Se supone que al estar la mayoría de árboles infectados con aislados poco agresivos, se produciría una protección cruzada natural, que retardaría la progresión de los aislados más agresivos. No obstante, no se debe introducir material vegetal de otros países sin las autorizaciones pertinentes y siempre a través de la Estación Nacional de Cuarentena localizada en el IVIA. Los aislados agresivos de CTV están presentes en toda la citricultura asiática, Sudáfrica y África Central, Australia, Brasil y muchos países de América del Sur.

Citrus leprosis virus y *Citrus chlorotic dwarf virus*

La leprosis de los cítricos está causada por *Citrus leprosis virus* (CiLV) y es transmitida por el ácaro *Brevipalpus phoenicis*. Se trata de una grave enfermedad de los naranjos



Foto 6: Síntomas de *Citrus chlorotic dwarf virus* en hojas y brote de limonero en Turquía, comparado con un brote sano.



Foto 7: Síntomas de gomosis en un árbol de naranjo afectado por *Phytophthora citrophthora*.

La mancha negra es la principal enfermedad fúngica de los cítricos a nivel mundial

dulces, limoneros y mandarinos en Brasil en zonas cálidas y secas. La leprosis causa síntomas en frutos que los deprecia (**Foto 5**), provoca caída precoz de hojas y frutos, bajo rendimiento y reducción significativa de la vida útil de la planta. Es posiblemente la enfermedad viral más dañina en Brasil, donde se calcula que los tratamientos casi continuos para reducir la población de ácaros vectores suponen un 15% de los gastos de una plantación. Su control se basa en eliminar las fuentes de inóculo y reducir al mínimo las poblaciones de ácaros. La enfermedad causa problemas en Brasil, Argentina y Venezuela y zonas de Florida (EE.UU.), donde se asocia a la especie *B. californicus*. También se ha demostrado experimentalmente su transmisión por *B. phoenicis*. Es posible su introducción por frutos no tratados procedentes de plantaciones afectadas que posean ácaros virulíferos. La poda mecánica favorece el transporte de ácaros entre plantas.

Citrus chlorotic dwarf (CCDV) causa desórdenes vegetativos en las zonas citrícolas situadas al este del Mediterráneo en Turquía (especialmente en las provincias de Içel y Adana), donde llegó a afectar casi al 50% de los árboles. La enfermedad es especialmente dañina en limonero, pomelo, naranjo amargo, *C. macrophylla*, mandarino y clementino, pero los naranjos dulces son tolerantes. CCDV provoca síntomas de crispado, abullonado, deformación y distorsión pronunciada en las hojas y brotes (**Foto 6**), que suelen mostrar clorosis y variaciones de color. No se ha reportado fuera de Turquía pero los intercambios materiales vegetales no cítricos con la potente agricultura turca, la presencia de viveros con intereses españoles en la zona, y su transmisión natural por la mosca blanca *Parabemisia myricae* de forma persistente y por injerto, suponen una amenaza para la citricultura española. De nuevo, evitar la entrada de material vegetal de la zona afectada es clave para prevenir la introducción de este patógeno.

ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS Y OOMICETOS

Phytophthora

En los cítricos hay descritas varias enfermedades causadas por *Phytophthora*, que afectan a los frutos, las raíces, el tronco y las ramas de los árboles. Este grupo de enfermedades se caracteriza por la aparición de chancros en los elementos estructurales del árbol, que en el caso del tronco y las ramas suelen ir acompañados de una exudación gomosa muy característica (**Foto 7**). En los frutos aparecen lesiones consistentes de color marrón que reciben el nombre de 'aguado' y que pueden desarrollarse también durante la poscosecha. Se han descrito numerosas especies de *Phytophthora* en cítricos, siendo *P. citrophthora* la más habitual en las zonas de climas mediterráneos y *P. parasitica* en las regiones subtropicales (Graham *et al.*, 1999).

Todas las especies de *Phytophthora* que afectan a los cítricos se desarrollan en el suelo y, como la mayoría de oomicetos, precisan de condiciones de encharcamiento para reproducirse y diseminarse. Las prácticas agronómicas son fundamentales para el control de estas enfermedades, principalmente para reducir los encharcamientos y evitar el contacto directo del agua con el tronco.

En este sentido se recomienda el cultivo en mesetas, una separación adecuada entre el tronco y los goteros y disponer de una escorrentía adecuada para las aguas pluviales.

Hay que evitar el uso de portainjertos muy sensibles a *Phytophthora*, como el *C. volkameriana*, e injertar la variedad lo más alto posible. En el caso de las infecciones a frutos se recomienda elevar las faldas de los árboles mediante tutores, y mantener el suelo con una cubierta vegetal en otoño para reducir las salpicaduras de lluvia. En nuestro país, para el control de *Phytophthora* en cítricos hay autorizados varios fungicidas de contacto, como cobre y mancozeb, y también de tipo sistémico como metalaxil (m) y fosetil-Al.

Mancha marrón de las mandarinas causada por Alternaria

La mancha marrón afecta únicamente a algunas variedades de mandarinas como 'Fortune', 'Nova' y 'Murcott'. La enfermedad provoca la aparición de lesiones necróticas en las hojas jóvenes (**Foto 8**), defoliación de los brotes así como costras y lesiones necróticas deprimidas en la corteza de los frutos, que los deprecian para su comercialización en fresco. En algunos casos, las infecciones de frutos jóvenes provocan su caída anticipada, reduciendo de forma significativa la cosecha. La mancha marrón está causada por un patotipo del hongo *Alternaria alternata*, que produce una toxina que afecta de forma selectiva a este grupo de variedades de mandarina (Timmer *et al.*, 2003).

El hongo sobrevive en los tejidos afectados en la copa del árbol, la hojarasca y algunas malas hierbas.



ZERMAT®

herbicida remanente de alta eficacia



Dos en uno:
Zermat lo pone fácil

massoagro@cqm.es
www.massoagro.com



Se reproduce mediante esporas (conidias) que se diseminan a larga distancia por el aire y a corta distancia mediante salpicaduras de lluvia. Este patógeno se caracteriza por su gran capacidad de adaptación y se desarrolla de forma epidémica tanto en zonas húmedas como semiáridas. En nuestras condiciones, el inóculo del patógeno está presente en las parcelas durante todo el año y las infecciones están determinadas por la presencia de condiciones climáticas favorables, principalmente en primavera y durante los meses de final de verano y otoño (Bassimba *et al.*, 2014).

De cara al control de la enfermedad es muy importante mejorar la ventilación en la parcela para reducir la humedad. A la hora de establecer plantaciones de variedades sensibles hay que elegir las zonas más ventiladas, orientar las filas en la dirección de los vientos dominantes y optar por marcos de plantación amplios. No es recomendable cultivar variedades sensibles bajo cubiertas de malla, ya que dificultan enormemente la ventilación. Con la parcela ya establecida puede mejorarse también la ventilación mediante poda. Es importante evitar el uso de portainjertos vigorosos, como el *C. macrophylla*, y el exceso de abono nitrogenado, que inducen una mayor cantidad de brotes jóvenes altamente sensibles a la enfermedad. En general, la aplicación de fungicidas es necesaria para el control de la enfermedad. En nuestro país están autorizados los fungicidas cúpricos y el mancozeb, que deben aplicarse de forma preventiva durante los períodos de infección. En 2015 se autorizó de forma excepcional el uso del fungicida piraclostrobin. El IVIA dispone de un sistema de estación de avisos que permite programar de una forma más eficiente los tratamientos para la mancha marrón: <http://gipcitricos.ivia.es/avisos-alternaria>.

Mancha negra (*citrus black spot*) causada por *Phyllosticta citricarpa*

La mancha negra es la principal enfermedad fúngica de los cítricos a nivel mundial. Los frutos afectados presentan manchas necróticas en la corteza (**Foto 9**) que reducen su calidad para el mercado de consumo en fresco. Las lesiones de mancha



Foto 8: Brotações de mandarino 'Fortune' com lesões de mancha marrom causada por *Alternaria alternata*.

negra inducen también la caída prematura de los frutos, reduciendo la cosecha hasta la mitad. Las lesiones foliares son poco habituales y aparecen únicamente en las especies de cítricos más sensibles a la enfermedad como los limones. La mancha negra está causada por el hongo *Phyllosticta citricarpa* (sin. *Guignardia citricarpa*), que está ampliamente distribuido en los países citrícolas del hemisferio sur, China y recientemente se ha detectado también en EE.UU. Este patógeno se reproduce principalmente mediante ascosporas que forma en la hojarasca y que se diseminan luego por el aire. En los frutos y brotes afectados se reproduce mediante otro tipo de esporas (conidias) que se diseminan por salpicaduras de lluvia. En general, la presencia de lluvias y temperaturas elevadas favorece el desarrollo de la mancha negra (EFSA, 2014).

Foto 9: Frutos de naranja con lesiones de mancha negra ('black spot') causada por *Phyllosticta citricarpa* en Sudáfrica.



Las regiones citrícolas de la cuenca del Mediterráneo están todavía exentas de la enfermedad y *P. citricarpa* está considerado como patógeno de cuarentena en la UE. La Directiva europea 2000/29/CE establece unas medidas fitosanitarias específicas para evitar la entrada de *P. citricarpa*. La importación de plantas de cítricos procedentes de regiones afectadas por la mancha negra está prohibida. Se permite la importación de frutos de estas zonas, pero siempre que se realicen tratamientos adecuados para su control y no se detecten síntomas en los frutos en inspecciones oficiales. Estudios recientes indican que las condiciones climáticas no serían un factor limitante para el desarrollo de la mancha negra en la cuenca del Mediterráneo (EFSA, 2014, Martínez-Minaya *et al.*, 2015). En los países afectados la enfermedad se controla principalmente mediante tratamientos fungicidas que, aunque efectivos, suponen un incremento notable de los costes de producción. Como ya se ha indicado anteriormente, es muy importante aplicar las medidas fitosanitarias adecuadas para evitar la introducción de *P. citricarpa* en nuestro territorio. ■

Bibliografía

Queda a disposición del lector interesado en el correo electrónico redaccion@editorialagricola.com